



Universitat
de les Illes Balears

Cooperació educativa · Facultat de Ciències (UIB) – Facultat de Ciències de la Terra (UB)

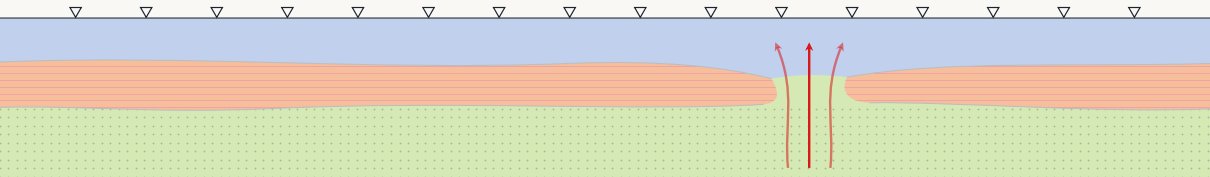
TREBALL DE FI DE GRAU · GRAU DE FÍSICA · 2025–2026

Inversió geofísica de dades magnetotel·lúriques del reservori geotèrmic de Llucmajor

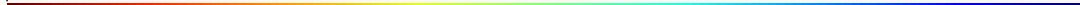
Albert Rius Saborit

Tutora: Dra. Anna Martí Castells (UB)

Ponent: Dra. María Antonia Jiménez Cortés (UIB)



Guió de la presentació



01

Introducció

La Magnetotel·lúrica i
l'anomalia geotèrmica de
Llucmajor

02

Metodologia

Mètode MT, dades,
model inicial i inversió
3D amb ModEM

03

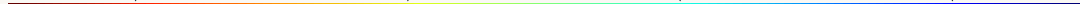
Resultats

Convergència, elecció
del model i interpretació
geològica

04

Conclusions

Què aporta el model 3D i
línies de futur



01

Introducció



▼ 01 **Introducció**

02 Metodologia

03 Resultats

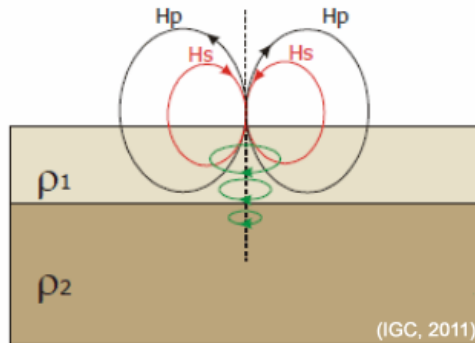
04 Conclusions



Què és el mètode Magnetotel·lúric?



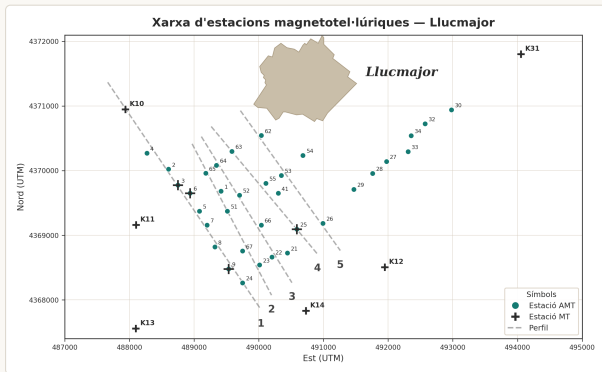
Aurora boreal: senyal visible de la interacció del vent solar amb la magnetosfera.



Esquema del mètode MT: mesura simultània dels camps E i H en superfície.

Tempestes elèctriques ($f > 10$ Hz) i vent solar ($f < 1$ Hz) indueixen corrents al subsòl.

Anomalia geotèrmica



Dispositiu experimental magnetotel·lúric ubicat a la zona de Lluçmajor. Arango (2005).

$\approx 50^{\circ}\text{C}$

Temperatura de l'aigua en pous alineats N-S i E-W (IGME, 2003)

$\geq 700\text{ m}$

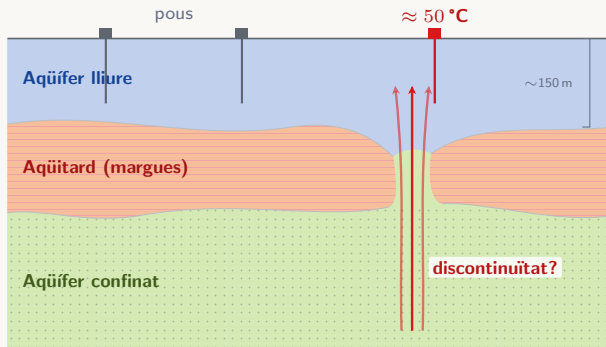
Origen mínim de l'aigua amb un gradient de $46 \pm 8\text{ mK/m}$ (Fernández i Cabal, 1992)

MT: 0,001–10 000 Hz

AMT: 10–100 000 Hz

SEV (IGME, 1985) i sísmica (Benedicto et al., 1993): penetració o resolució insuficients

Aqüítard amb discontinuïtats?



Model conceptual proposat per l'IGME (2003). Esquema sense escala.

D'un model 2D a una inversió 3D formal

ESTUDI PREVI · ARANGO (2005)

- Inversió **2D** (REBOCC) i model 3D per **assaig i error**.
- Aprximacions bidimensionals insuficients per caracteritzar la zona.
- Efecte de costa descartat.

AQUEST TREBALL

- Inversió **3D** amb **ModEM** (NLCG).
- No realitza aproximacions de dimensionalitat.
- Costa i batimetria incloses; càlcul al supercomputador **MAGMA**.

02

Metodologia



- 01 Introducció
- ▼ 02 **Metodologia**
- 03 Resultats
- 04 Conclusions



Fonaments del mètode magnetotel·lúric

FONTS NATURALS I RÈGIM DIFUSIU

$$\frac{\omega\epsilon}{\sigma} \ll 1 \implies \nabla^2 E = \mu\sigma \frac{\partial E}{\partial t}$$

Els camps no es propaguen com ones: **difonen** i decauen amb la profunditat.

TENSOR D'IMPEDÀNCIA

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & Z \\ -Z & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & Z_E \\ Z_H & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{pmatrix}$$

1D **2D** **3D**

$\hat{x} \parallel$ a l'*strike*

Z_E i Z_H corresponen als modes transversals TE i TM respectivament.

Resistivitat aparent, fase i profunditat de penetració

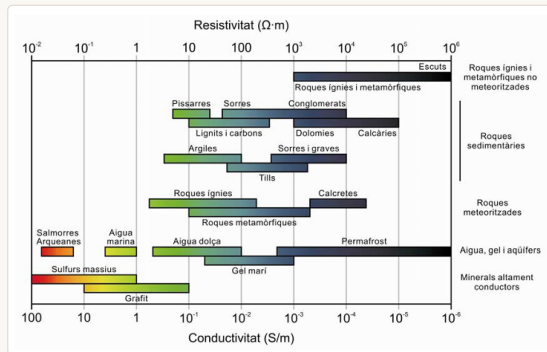
OBSERVABLES

$$\rho_{ij}(f) = \frac{1}{2\pi f \mu} |Z_{ij}(f)|^2$$

$$\phi_{ij}(f) = \arg Z_{ij}(f)$$

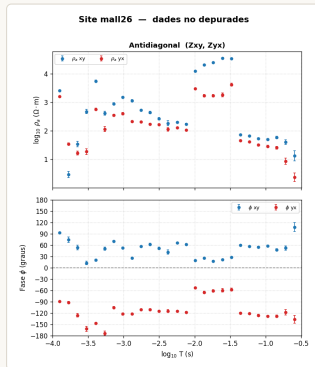
SKIN DEPTH

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} \approx 503 \sqrt{\rho T} \text{ m}$$

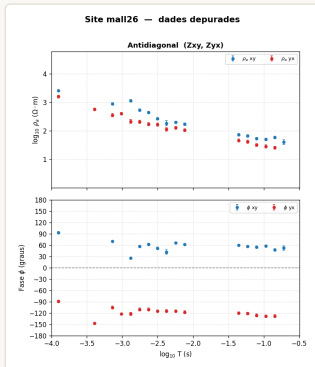


Postprocessat: depuració manual de ρ_a i ϕ

Original



Depurada



Criteris físics per descartar punts

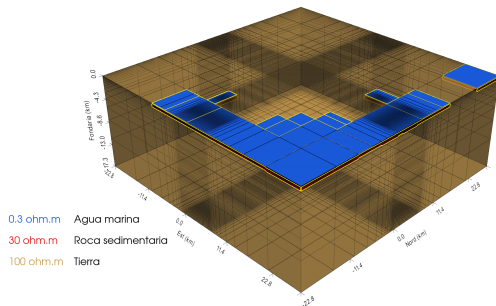
1. **Linealitat i causalitat:** $Z(f)$ és analítica en el domini de la freqüència.
2. **Kramers–Kronig:** la fase depèn del pendent de $\log \rho_a \Rightarrow$ cap salt aïllat.
3. **Difusió:** la resposta varia de manera gradual amb el període.

Filtres automàtics (Hampel, LOWESS):
insuficients quan el soroll és elevat.

Estació 26: $\log_{10} \rho_a$ i ϕ de les components antidiagonals en funció de $\log_{10} T$.

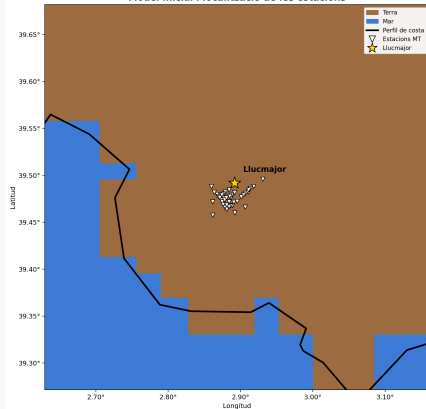
Model inicial i malla de càlcul

Model Inicial de resistivitats



Model inicial: mar fix ($0,3 \Omega \cdot m$), sediments marins ($30 \Omega \cdot m$) i terra ($100 \Omega \cdot m$).

Model inicial i localització de les estacions



Vista en planta: línia de costa i distribució de les estacions.

Inversió amb ModEM: Funció objectiu

$$\Phi(m) = \underbrace{(d - f(m))^T C_d^{-1} (d - f(m))}_{\text{desajust de les dades}} + \lambda \underbrace{(m - m_0)^T C_m^{-1} (m - m_0)}_{\text{regularització}}$$

d : dades observades; $f(m)$: resposta del model (problema directe); C_d : covariància de les dades (σ_i^2); m_0 : model inicial; C_m : covariància del model; λ : pes de la regularització.

MESURA DE L'AJUST

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{d_i^{\text{obs}} - d_i^{\text{pred}}}{\sigma_i} \right)^2}$$

N : nombre de dades; σ_i : error de cada dada. *Error floor*:
 $\sigma_i \geq \text{ef} \cdot \sqrt{|Z_{xy} Z_{yx}|}$.

Flux de treball

FILTRATGE ALGORÍTMIC

Raw data

Dades sense depurar

LOWESS 1

Suavitzat de les antidiagonals

LOWESS 2

+ sediments de $30 \Omega \cdot m$ i batimetria

Hampel

Filtre més agressiu

DEPURACIÓ MANUAL + ERROR FLOOR

DM 0

Z_{xy} , Z_{yx} a mà

DM 0 + ef

floor del 5 %

DM 1

$T \leq 10 s$

DM 2

diagonals;
floor 7 %

DM 3

$T \leq 1 s$

DM 4

diagonals de
26, 52 i 53

↑ model final

03

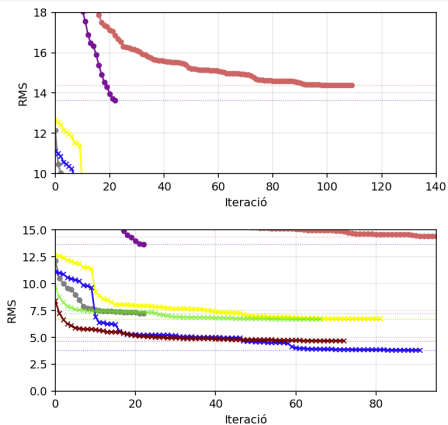
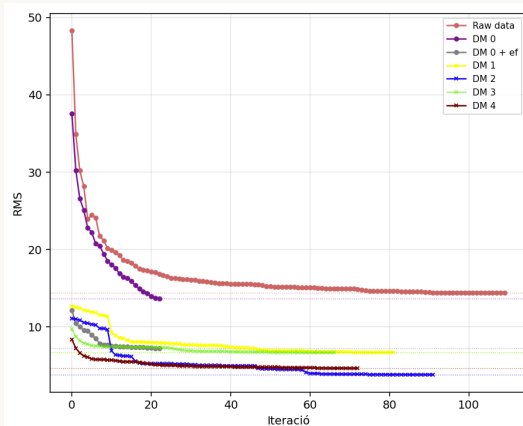
Resultats



- 01 Introducció
- 02 Metodologia
- ▼ 03 **Resultats**
- 04 Conclusions

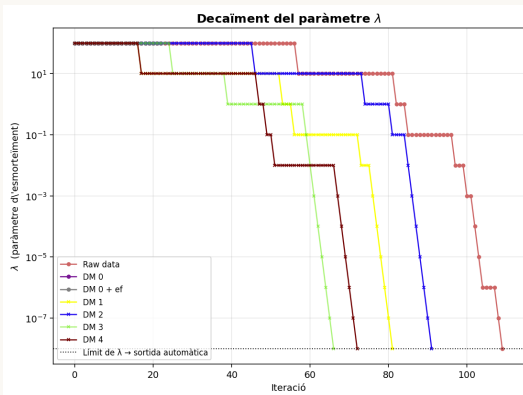


Convergència de l'RMS

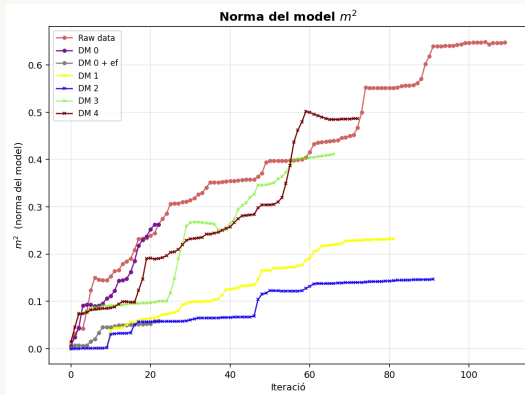


Evolució de l'RMS per iteració en cadascuna de les inversions assajades.

L'RMS no ho és tot: regularització λ i norma m^2



Decaïment del paràmetre de regularització λ fins al límit 10^{-8} .



Norma m^2 : estructura afegida respecte del model inicial m_0 .

Elecció del model final: DM 4

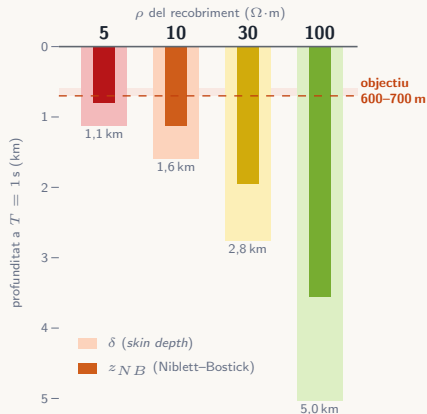
Assaig	RMS fin.	m_{fin}^2	Tractament de les dades
Raw data	14,39	0,647	Sense depurar; sense floor
DM 0	13,63	0,262	Antidiagonals depurades a mà; sense floor
DM 0 + ef	7,21	0,059	+ floor 5 % a totes les components
DM 1	6,71	0,232	Floor 5 %; $T \leq 10$ s
DM 2	3,81	0,146	Diagonals depurades (7 %); $T \leq 10$ s
DM 3	6,68	0,411	Floor 5 %; $T \leq 1$ s
DM 4	4,67	0,487	Floor 5 %; diag. de 26, 52 i 53; $T \leq 1$ s

Floor: percentatge de $\sqrt{|Z_{xy} Z_{yx}|}$, aplicat com $\sigma = \max(\sigma_{natiu}, \text{floor})$.

6,07

RMS de l'estudi de referència (Arango, 2005)

Per què acotar els períodes a $T \leq 1$ s?

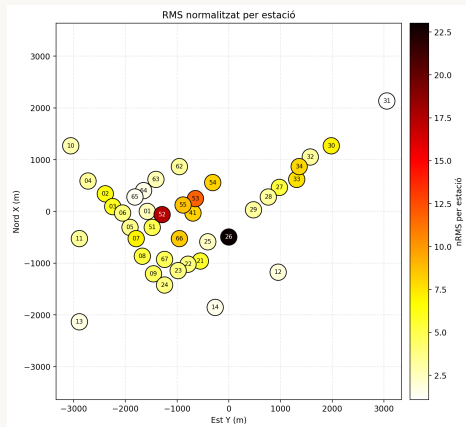


PROFUNDITAT DE SONDEIG

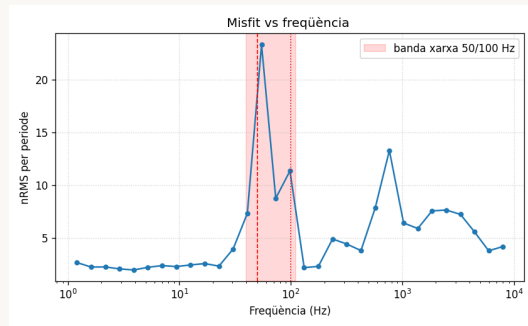
$$\delta \approx 503\sqrt{\rho T}, \quad z_{NB} \approx \frac{\delta}{\sqrt{2}} \approx 356\sqrt{\rho T} \quad (\text{m})$$

z_{NB} : profunditat de Niblett–Bostick, una estimació més conservadora.

Estudi individual de les estacions (DM 3)

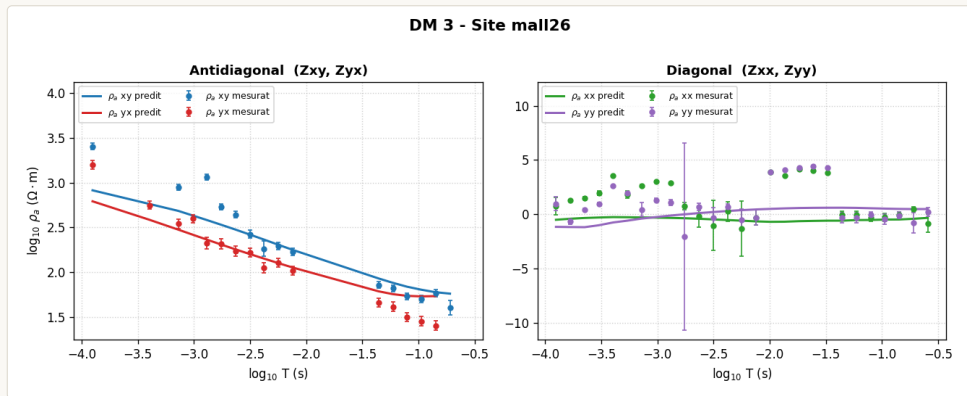


Distribució espacial de l'RMS per estació (DM 3).



RMS per freqüència: pic a 50 Hz i banda morta de l'AMT.

Estació 26 amb DM 3: diagonals sense depurar



Ajust de l'estació 26 amb el model DM 3. Les components diagonals (dreta), sense depurar, presenten molta dispersió: motiu de la depuració DM 4.

Model final DM 4: ajust de les dades

4,67

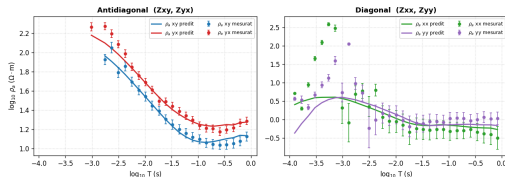
RMS final del model DM 4 (DM 3: 6,68)

+18%

Norma m^2 respecte de DM 3 (0,411 $\rightarrow$ 0,487): més estructura

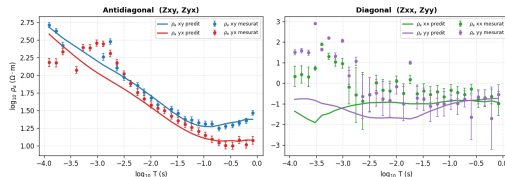
Estació 9

DM 4 - Site mall09



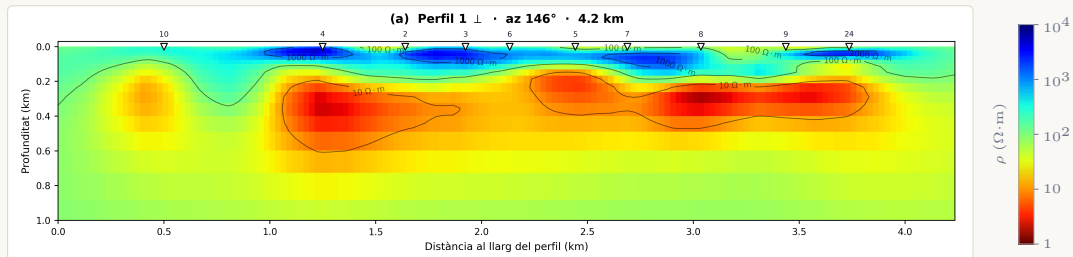
Estació 23

DM 4 - Site mall23



Punts: mesures amb barres d'error; línies: resposta del model DM 4. Components antidiagonals (esquerra de cada panell) i diagonals (dreta).

Seccions verticals: tres capes geoelectriques



Perfil 1 (4,2 km, perpendicular a l'strike), model DM 4. Els triangles marquen les estacions.

0–150 m $\cdot$ $> 1000 \Omega \cdot m$

Aqüífer lliure

Gruix coherent amb els pous (IGME, 2003).

200–700 m $\cdot$ $\sim 10 \Omega \cdot m$

Aqüítard conductor

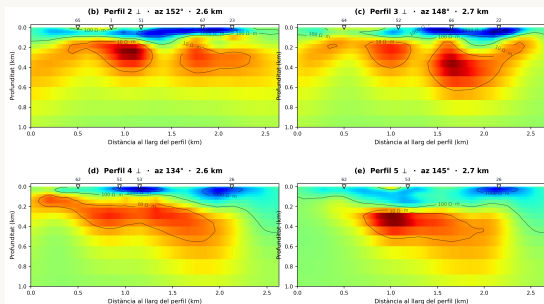
Capa de confinament de margues.

> 700 m $\cdot$ $\sim 100 \Omega \cdot m$

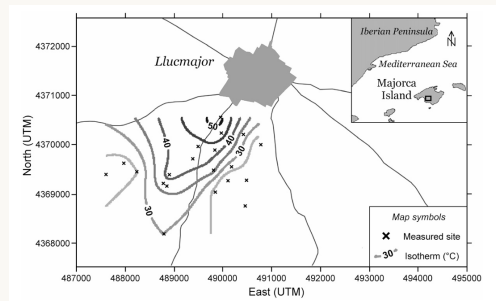
Aqüífer confinat

Per sota del bloc conductor.

Discontinuitats de l'aqüítard i anomalia tèrmica



Perfils 2 a 5 del model DM 4 (mateixa escala de colors que el perfil 1).

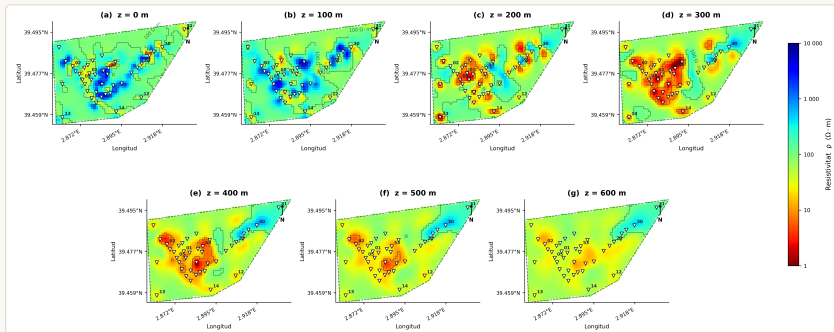


Isotermes de Lluçmajor (IGME, 2003).

▼



Talls horitzontals del model DM 4



Talls horitzontals del model DM 4 a diferents profunditats.

0–100 m: zones $> 1000 \Omega \cdot m \Rightarrow$
roca calcària fossilitzada.

Aqüítard: capa de confinament de
margues (argiles i carbonat de calci).

04

Conclusions



01 Introducció

02 Metodologia

03 Resultats

▼ 04 **Conclusions**

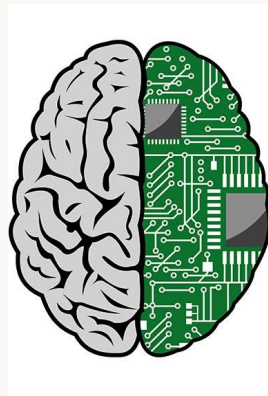


Conclusions

La inversió 3D formal amb ModEM substitueix l'assaig i error per una metodologia **objectiva i reproducible**, i arriba a un **RMS de 4,67**, per sota del 6,07 de l'estudi de referència, sense sacrificar la informació tridimensional.

Automatitzar el procés d'inversió permet generar més **models compatibles** que confirmen la hipòtesis i per tant, disminuint el pes de la **no-unicitat** del problema invers.

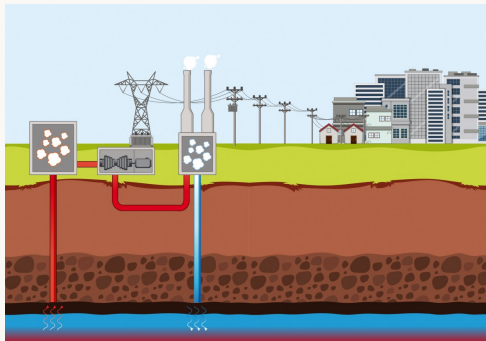
El model resol les **tres capes geoelectriques** i discontinuïtats de l'aquíterd coherents amb les isoterms de l'IGME, cosa que reforça la hipòtesi d'**ascens d'aigua calenta** des de l'aquíter confinat.



De l'assaig i error a la inversió automatitzada.

Una central geotèrmica a Llucmajor?

Una falla al subsol del sud de Mallorca facilita l'accés a l'energia tèrmica i obre possibilitats per a la construcció d'instal·lacions que generin electricitat de manera constant i neta



Agraïments

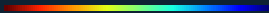
A la **Dra. Anna Martí Castells** (Universitat de Barcelona), per la tutoria, el seguiment constant i tot el que m'ha ensenyat sobre magnetotel·lúrica.

A la **Dra. María Antonia Jiménez Cortés** (UIB), com a ponent del treball, i al conveni de col·laboració entre la UB i la UIB que l'ha fet possible.

Al **servei de supercomputació MAGMA**, pels recursos de càlcul, i a l'**IGME** i a l'estudi d'**Arango (2005)**, per les dades de la campanya de 2002.

Moltes gràcies

per la vostra atenció



Preguntes?

